

Chương 6.

Đường đi Euler, đường đi hamilton Chu trình Euler , chu trình Hamilton

6.1 Đường đi Euler, Chu trình Euler :

6.1.1 Định nghĩa : Cho $G=(V, E)$. Một đường đi Euler trong G là đường đi chứa toàn bộ cạnh của G và mỗi cạnh xuất hiện 1 lần.

Trong đồ thị có hướng đường đi Euler được định nghĩa tương tự.

6.1.2 Định nghĩa : Cho $G=(V, E)$. Một chu trình Euler trong G là chu trình chứa toàn bộ cạnh của G và mỗi cạnh xuất hiện 1 lần.

Trong đồ thị có hướng đường đi Euler được định nghĩa tương tự.

Đồ thị (không hướng hay có hướng) có chu trình Euler được gọi là đồ thị Euler.

Chú ý : Nếu G chỉ có 1 đỉnh v và không có cạnh ta xem G có một chu trình Euler và ký hiệu (v) .

6.1.2 Định lý : Nếu G (không hướng) có chu trình Euler thì G liên thông và mọi đỉnh đều có bậc chẵn.

Chứng minh :

- G liên thông hiển nhiên.

Chứng minh :

- Mọi đỉnh của G đều có bậc chẵn : giả sử chu trình E có dạng $e_1=(v_0, v_1), \dots, e_n=(v_{n-1}, v_0)$. Ta thực hiện:
 - Duyệt các cạnh bằng cách xuất phát từ v_0 qua cạnh e_1 tới v_1 , từ v_1 qua e_2 tới $v_2, \dots$, từ v_{n-1} qua e_n tới v_0 .
 - Vì mỗi cạnh chỉ đi qua một lần nên ta có thể xóa cạnh đã đi qua.

- Xét đỉnh v_i . Đi qua đỉnh v_i bằng các cạnh $e_i=(v_{i-1}, v_i)$ và $e_{i+1}=(v_i, v_{i+1})$ thì ta sẽ gọi e_i là **cạnh vào** v_i và e_{i+1} là **cạnh ra** v_i . Vì v_i nằm trên chu trình nên một cạnh vào v_i sẽ có một cạnh ra v_i tương ứng. Nếu không thì thực hiện xóa cạnh mỗi khi qua đỉnh v_i sẽ còn dư một cạnh ra và do đó chu trình E không chứa cạnh này (!). Vậy mọi đỉnh phải có bậc chẵn.

6.1.3 Định lý : Nếu G liên thông và mọi đỉnh của G có bậc chẵn thì G có chu trình E .

Chứng minh: *Ta sẽ chứng minh bằng qui nạp trên số cạnh của G . Gọi n là số cạnh.*

- $n=0$: G liên thông vậy G chỉ có một đỉnh. Do đó có chu trình Euler như phần **chú ý**.

- Xét $n > 0$: Giả sử một đồ thị bất kỳ liên thông, có k cạnh, $k < n$, và mọi đỉnh đều có bậc chẵn thì có một chu trình Euler.

➤ Dễ dàng thấy rằng mọi đồ thị có 1 hay 2 đỉnh liên thông, bậc các đỉnh là chẵn đều có chu trình Euler.

➤ Ta giả sử $n \geq 3$.

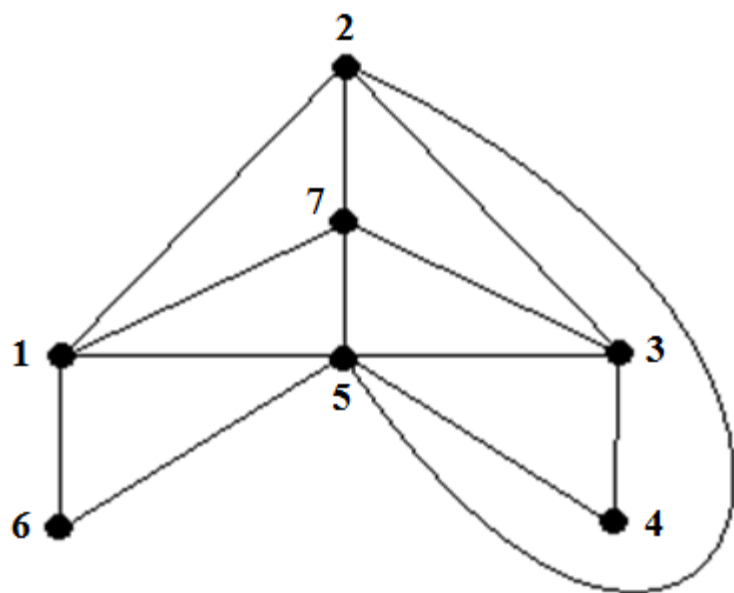
- Vì G liên thông nên có 3 đỉnh v_1, v_2 , và v_3 trong G với cạnh e_1 kề v_1 và v_2 và cạnh e_2 kề v_2 và v_3 .
- Xóa e_1 và e_2 , không xóa các đỉnh, và thêm cạnh e kề với v_1 và v_3 ta thu được G' . Ta có các thành phần liên thông của G' có bậc của mỗi đỉnh là chẵn, số cạnh $< n$ nên mỗi thành phần liên thông này đều có chu trình Euler.

➤ Ta sẽ chứng minh G' có 1 hay 2 thành phần liên thông.

- Gọi v là một đỉnh trong G .
- Vì G liên thông nên có đường đi P trong G từ v đến v_1 .
- Gọi P' là đường đi xuất phát từ v , là một phần của P có các cạnh trong G' .
- Dễ dàng thấy rằng P' sẽ kết thúc một trong 3 đỉnh v_1, v_2 , hoặc v_3 .
- Nếu P' kết thúc ở v_1 thì v ở cùng thành phần liên thông với v_1 . Nếu P' kết thúc ở v_2 thì v ở cùng thành phần liên thông với v_2 . Vậy G' có 1 hay 2 thành phần liên thông.

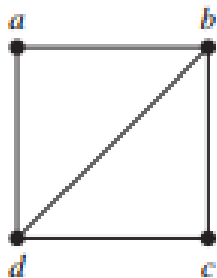
- G' có một thành phần liên thông và có chu trình Euler C' thì ta xóa e và lấy lại 2 cạnh e_1 và e_2 ta được chu trình Euler C trong G .
- G' có hai thành phần liên thông và có chu trình Euler C' và chu trình Euler C'' lần lượt cho mỗi thành phần liên thông thì ta xóa e và lấy lại 2 cạnh e_1 và e_2 ta cũng tạo được chu trình Euler C trong G .

Ví dụ:

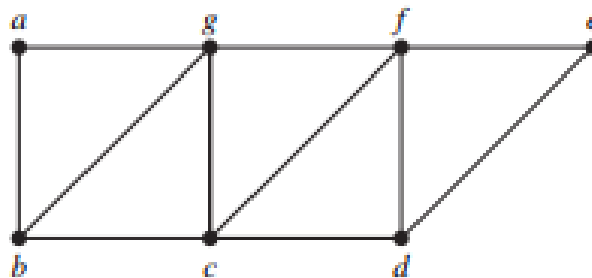


6.1.4 Định lý : Nếu G liên thông có đường đi Euler (không phải là chu trình Euler) khi và chỉ khi G có đúng 2 đỉnh có bậc lẻ.

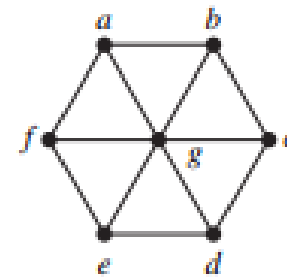
Ví dụ : Đồ thị nào trong 3 đồ thị sau có đường đi Euler



G_1



G_2



G_3

6.1.5 Thuật toán tìm chu trình Euler:

- S : STACK rỗng ban đầu.
- CE : (Stack) tập các cạnh của chu trình Euler, rỗng ban đầu.
- $TopStack(S)$: cho giá trị phần tử của đỉnh STACK.
- $InputStack(S, v)$: cho v vào đỉnh STACK.
- $DeStack(S)$: xóa đỉnh v ở đỉnh STACK.
- $Adj(x)$: Là *danh sách* các đỉnh kề với đỉnh x .
- $Top(Adj(x))$: phần tử đầu của $Adj(x)$.
- $u \in V$.

Bước 1 :

$i = 0$

$u = 3$; // u là đỉnh tùy ý.

InputStack(S, u);

i=1

while ($S \neq \emptyset$)

{ $x = \text{TopStack}(S);$

 If ($\text{Adj}(x) \neq \emptyset$) {

$y = \text{Top}(\text{Adj}(x));$

$\text{InputStack}(S, y);$

$\text{Adj}(x) = \text{Adj}(x) - \{y\};$

$\text{Adj}(y) = \text{Adj}(y) - \{x\};$

 }

 Else { $\text{DeStack}(S);$

$\text{InputStack}(CE, x);$

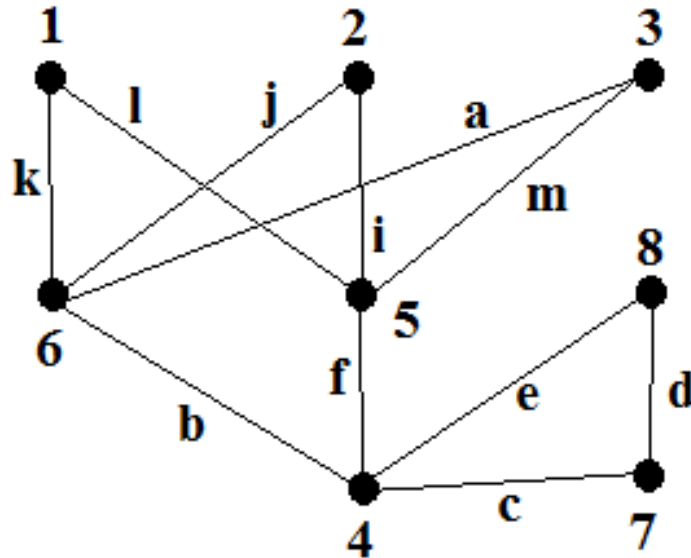
 }

$i = i + 1$

}

Ví dụ: Cho đồ thị G , $u = 3$

u	$\text{Adj}(u)$
1	6, 5
2	5, 6
3	6, 5
4	6, 5, 7, 8
5	4, 3, 2, 1
6	4, 3, 2, 1
7	4, 8
8	4, 7



Ví dụ: Cho đồ thị G , u = **3**

i	x	y	S	CE
0			3	
1	3	6	3, 6	

u	Adj(u)
1	6, 5
2	5, 6
3	6 , 5
4	6, 5, 7, 8
5	4, 3, 2, 1
6	4, 3 , 2, 1
7	4, 8
8	4, 7



u	Adj(u)
1	6, 5
2	5, 6
3	5
4	6, 5, 7, 8
5	4, 3, 2, 1
6	4, 2, 1
7	4, 8
8	4, 7

```

i=1
while (S ≠ ∅) {
  x = TopStack(S);
  If (Adj(x) ≠ ∅) {
    y = Top(Adj(x));
    InputStack(S, y);
    Adj(x) = Adj(x) - {y};
    Adj(y) = Adj(y) - {x};
  }
  Else { DeStack(S);
    InputStack(CE, x);
  }
  i = i + 1
} // End While
  
```


i	x	y	S	CE
0			3	
1	3	6	3, 6	
2	6	4	3, 6, 4	

u	Adj(u)
1	6, 5
2	5, 6
3	5
4	6 , 5, 7, 8
5	4, 3, 2, 1
6	4 , 2, 1
7	4, 8
8	4, 7



u	Adj(u)
1	6, 5
2	5, 6
3	5
4	5, 7, 8
5	4, 3, 2, 1
6	2, 1
7	4, 8
8	4, 7

```

i=1
while (S ≠ ∅) {
  x = TopStack(S);
  If (Adj(x) ≠ ∅) {
    y = Top(Adj(x));
    InputStack(S, y);
    Adj(x) = Adj(x) − {y};
    Adj(y) = Adj(y) − {x};
  }
  Else { DeStack(S);
    InputStack(CE, x);
  }
  i = i + 1
} // End While

```

i	x	y	S	CE
0			3	
1	3	6	3, 6	
2	6	4	3, 6, 4	
3	4	5	3, 6, 4, 5	

u	Adj(u)
1	6, 5
2	5, 6
3	5
4	5, 7, 8
5	4, 3, 2, 1
6	2, 1
7	4, 8
8	4, 7



u	Adj(u)
1	6, 5
2	5, 6
3	5
4	7, 8
5	3, 2, 1
6	2, 1
7	4, 8
8	4, 7

```

while (S ≠ ∅) {
    x = TopStack(S);
    If (Adj(x) ≠ ∅) {
        y = Top(Adj(x));
        InputStack(S, y);
        Adj(x) = Adj(x) − {y};
        Adj(y) = Adj(y) − {x};
    }
    Else { DeStack(S);
           InputStack(CE, x); }
    i = i + 1
} // End While

```

i	x	y	S	CE
0			3	
1	3	6	3, 6	
2	6	4	3, 6, 4	
3	4	5	3, 6, 4, 5	
4	5	3	3, 6, 4, 5, 3	

u	Adj(u)
1	6, 5
2	5, 6
3	5
4	7, 8
5	3 , 2, 1
6	2, 1
7	4, 8
8	4, 7



u	Adj(u)
1	6, 5
2	5, 6
3	
4	7, 8
5	2, 1
6	2, 1
7	4, 8
8	4, 7

```

while (S ≠ ∅) {
    x = TopStack(S);
    If (Adj(x) ≠ ∅) {
        y = Top(Adj(x));
        InputStack(S, y);
        Adj(x) = Adj(x) - {y};
        Adj(y) = Adj(y) - {x};
    }
    Else { DeStack(S);
           InputStack(CE, x); }
    i = i + 1
} // End While

```

i	x	y	S	CE
0			3	
1	3	6	3, 6	
2	6	4	3, 6, 4	
3	4	5	3, 6, 4, 5	
4	5	3	3, 6, 4, 5, 3	
5	3		3, 6, 4, 5	3

u	Adj(u)
1	6, 5
2	5, 6
3	
4	7, 8
5	2, 1
6	2, 1
7	4, 8
8	4, 7

```

while (S ≠ ∅) {
    x = TopStack(S);
    If (Adj(x) ≠ ∅) {
        y = Top(Adj(x));
        InputStack(S, y);
        Adj(x) = Adj(x) − {y};
        Adj(y) = Adj(y) − {x};
    }
    Else { DeStack(S);
           InputStack(CE, x); }
    i = i + 1
} // End While

```

i	x	y	S	CE
...	...	...	...	...
4	5	3	3, 6, 4, 5, 3	
5	3		3, 6, 4, 5	3
6	5	2	3, 6, 4, 5, 2	
...	...	...	...	...
			∅	3, 5, 1, 6, 2, 5, 4, 8, 7, 4, 6, 3

u	Adj(u)
1	6, 5
2	5 , 6
3	
4	7, 8
5	2 , 1
6	2, 1
7	4, 8
8	4, 7



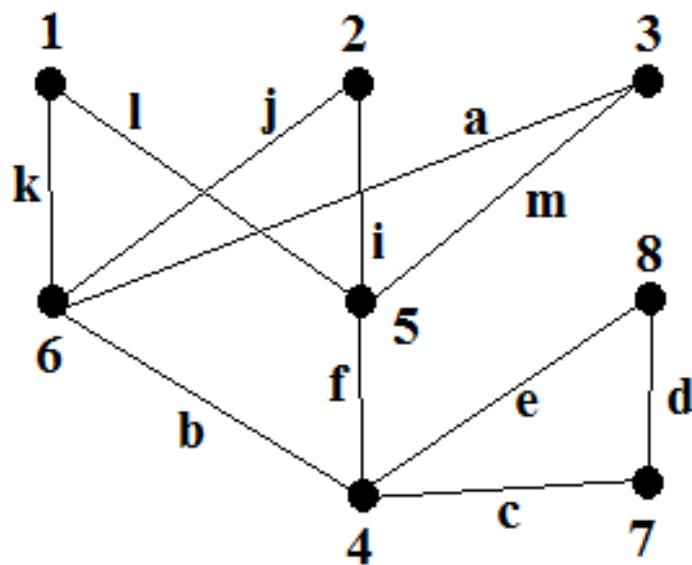
u	Adj(u)
1	6, 5
2	6
3	
4	7, 8
5	1
6	2, 1
7	4, 8
8	4, 7

Kết quả : Duyệt các đỉnh theo hướng mũi tên. Đi qua cạnh nào thì xóa cạnh đó trong đồ thị.



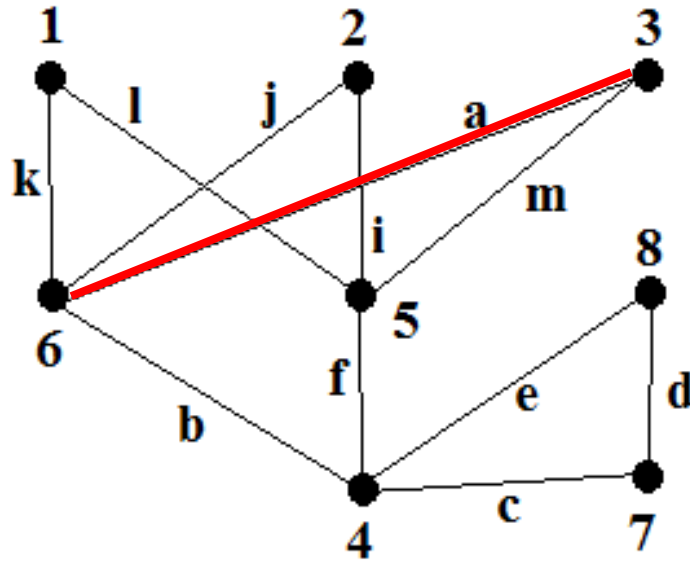
Kết quả : Cho đồ thị G , $u = 3$

3, 5, 1, 6, 2, 5, 4, 8, 7, 4, 6, 3



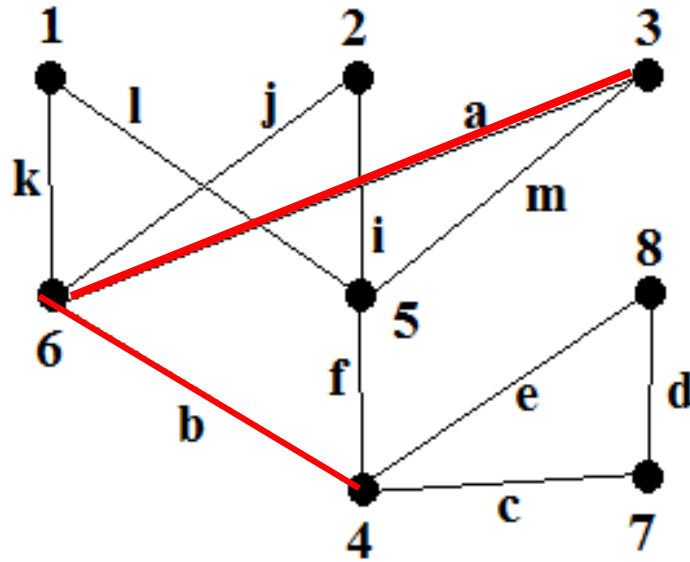
Kết quả : Cho đồ thị G , $u = 3$

3, 5, 1, 6, 2, 5, 4, 8, 7, 4, 6, 3



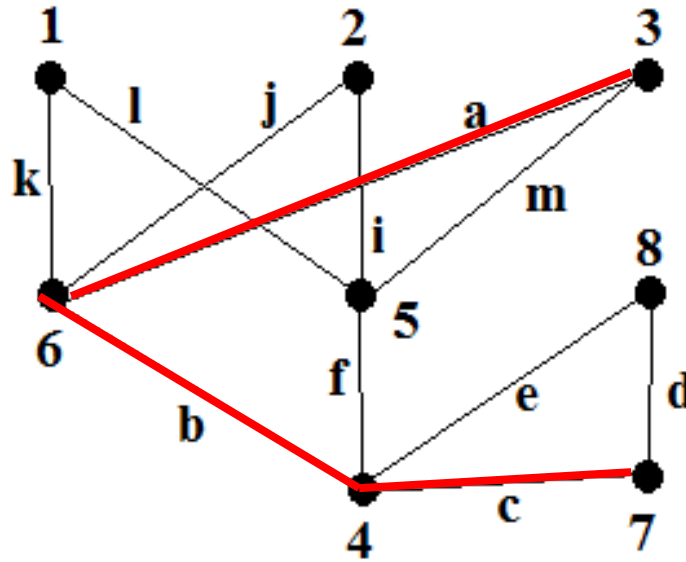
Kết quả : Cho đồ thị G , $u = 3$

3, 5, 1, 6, 2, 5, 4, 8, 7, 4, 6, 3



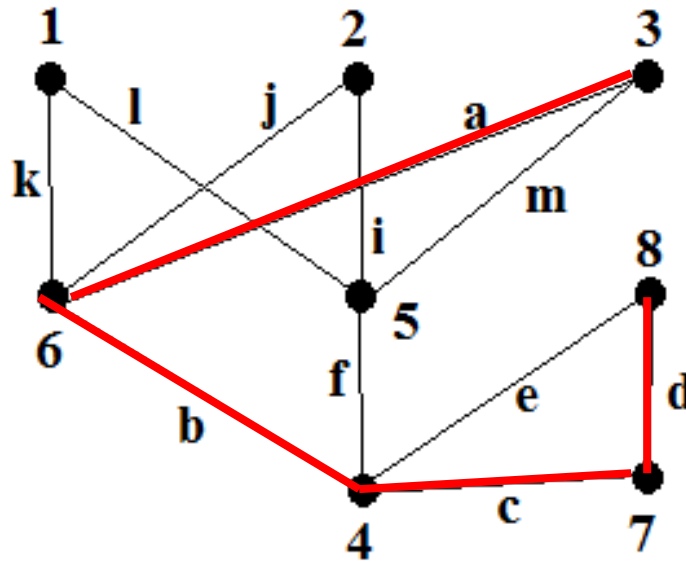
Kết quả : Cho đồ thị G , $u = 3$

3, 5, 1, 6, 2, 5, 4, 8, 7, 4, 6, 3



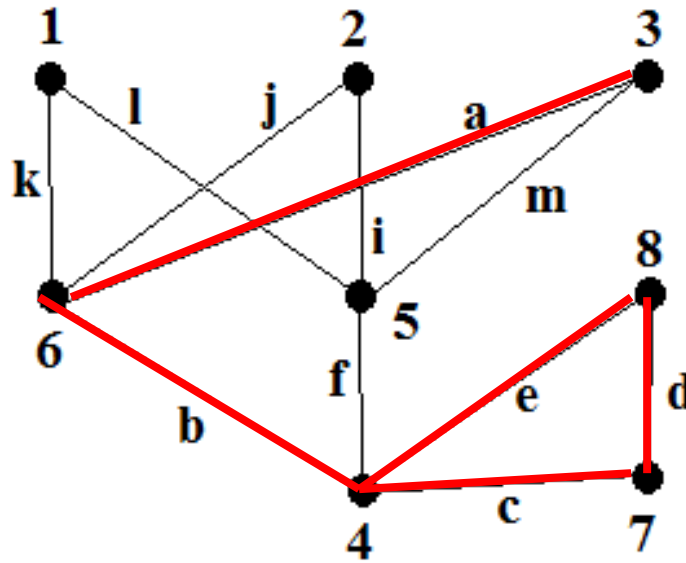
Kết quả : Cho đồ thị G , $u = 3$

3, 5, 1, 6, 2, 5, 4, 8, 7, 4, 6, 3



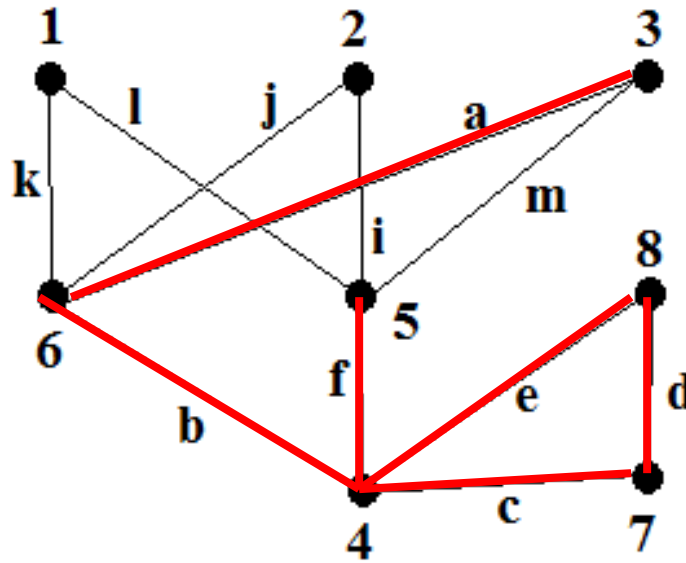
Kết quả : Cho đồ thị G , $u = 3$

3, 5, 1, 6, 2, 5, 4, 8, 7, 4, 6, 3



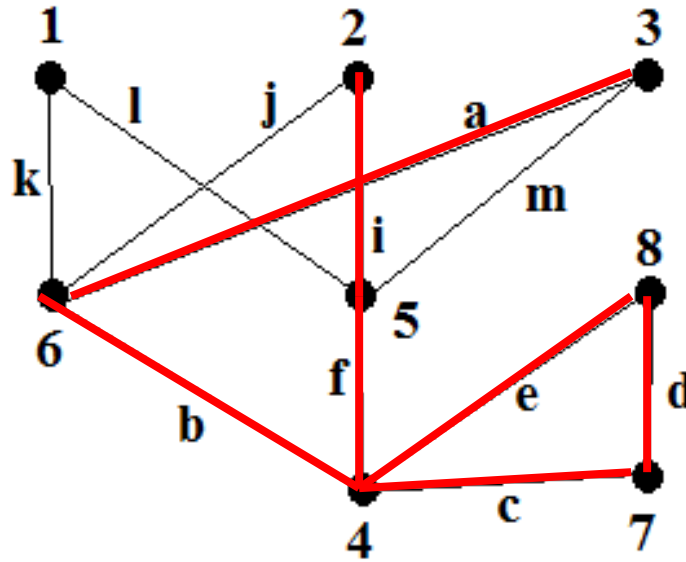
Kết quả : Cho đồ thị G , $u = 3$

3, 5, 1, 6, 2, 5, 4, 8, 7, 4, 6, 3



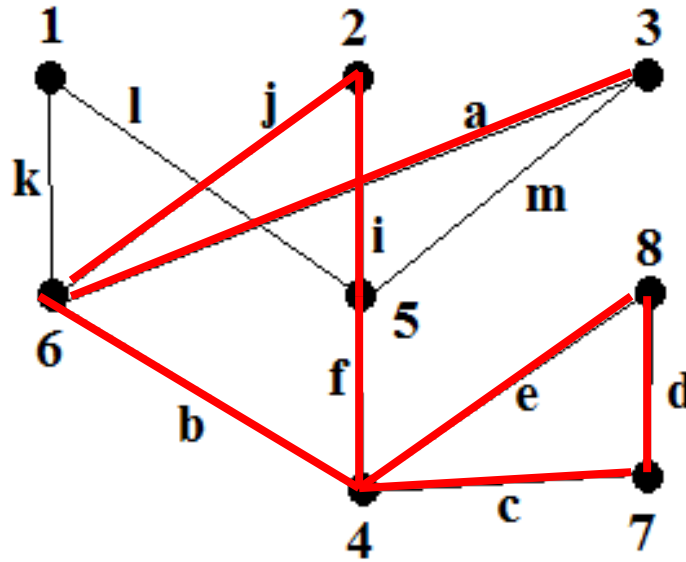
Kết quả : Cho đồ thị G , $u = 3$

3, 5, 1, 6, 2, 5, 4, 8, 7, 4, 6, 3



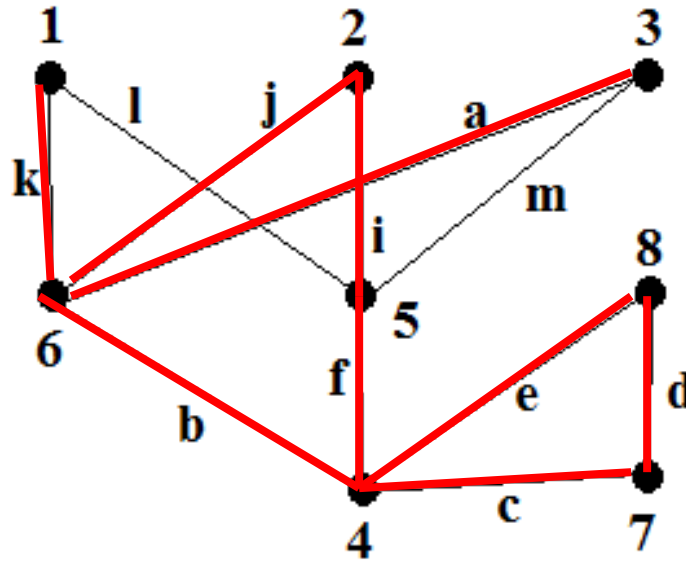
Kết quả : Cho đồ thị G , $u = 3$

3, 5, 1, 6, 2, 5, 4, 8, 7, 4, 6, 3



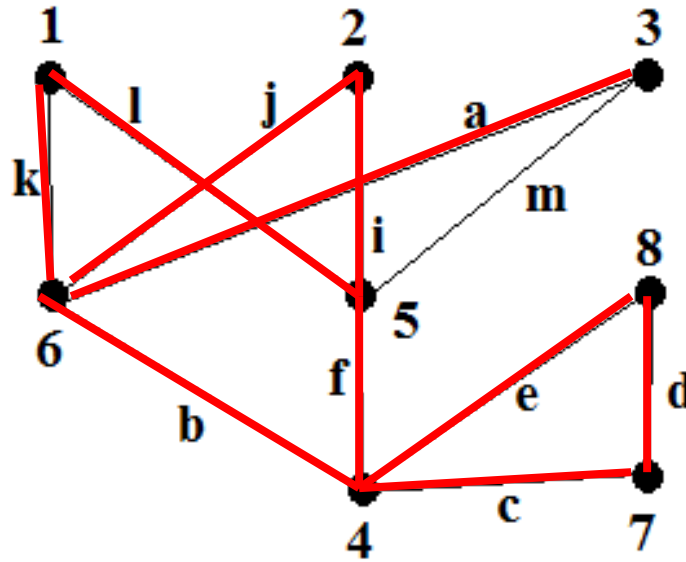
Kết quả : Cho đồ thị G , $u = 3$

3, 5, 1, 6, 2, 5, 4, 8, 7, 4, 6, 3



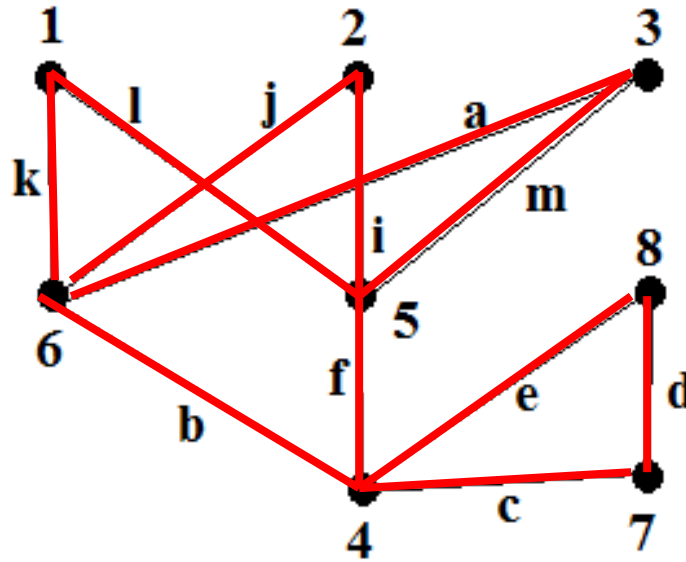
Kết quả : Cho đồ thị G , $u = 3$

3, 5, 1, 6, 2, 5, 4, 8, 7, 4, 6, 3

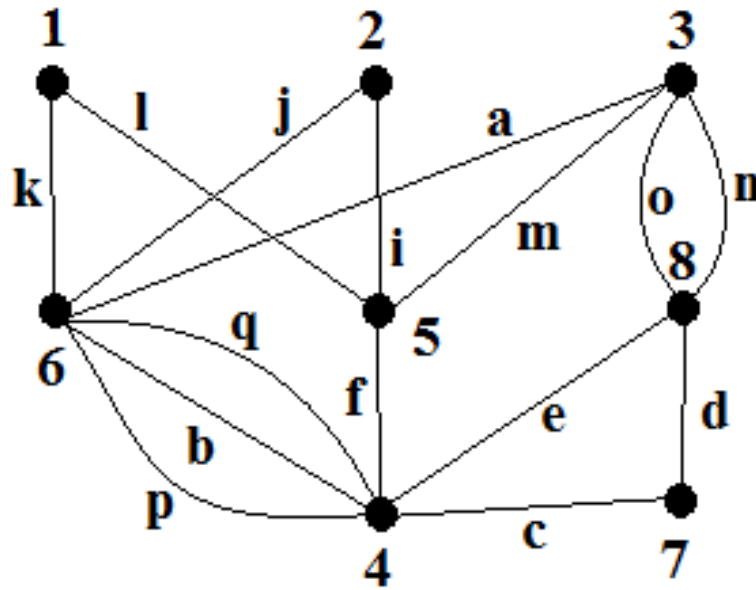


Kết quả : Cho đồ thị G , $u = 3$

3, 5, 1, 6, 2, 5, 4, 8, 7, 4, 6, 3



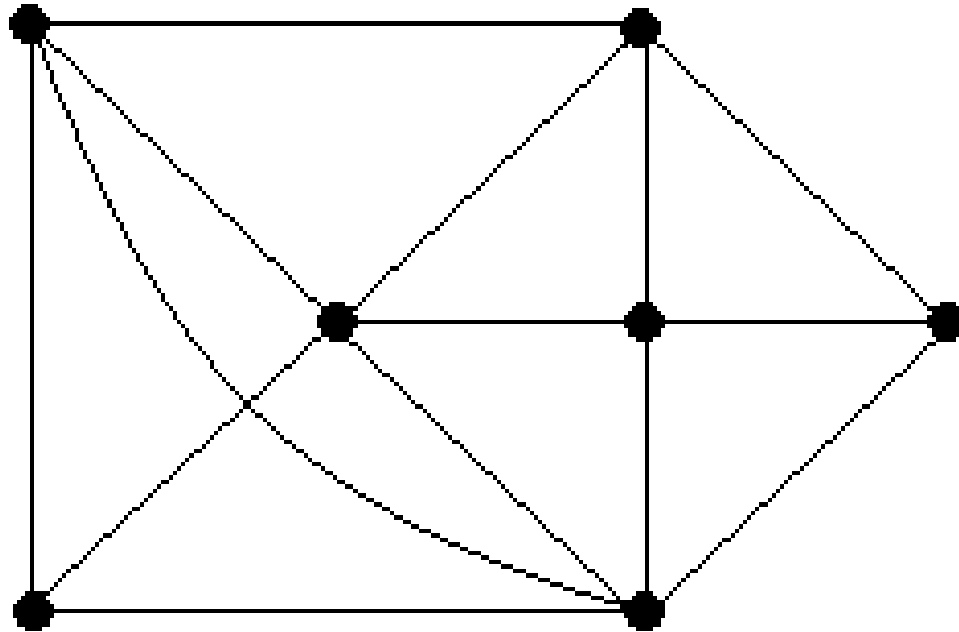
Bài tập: Cho đồ thị G , $u = 3$



6.2 Chu trình Hamilton:

6.2.1 Định nghĩa : Cho $G=(V, E)$ là đồ thị vô (có) hướng . Một chu trình sơ cấp trong G chứa tất cả các đỉnh, được gọi là chu trình Hamilton.

Ví dụ :



6.2.2 Định lý Dirac : Cho $G=(V, E)$ là đồ thị vô hướng có n đỉnh ($n \geq 3$). Nếu mọi $v \in V$, $d(v) \geq n / 2$ thì G có chu trình Hamilton.

6.2.3 Định lý Dirac : Cho $G=(V, E)$ là đồ thị có hướng có n đỉnh . Nếu mọi $v \in V$, $d^+(v) \geq n / 2$ và $d^-(v) \geq n / 2$ thì G có chu trình Hamilton.

6.2.3 Thuật toán tìm chu trình Hamilton:

Thủ tục Hamilton(k)

{

For each $y \in \text{Adj}(x_{k-1})$

{ If $((k=n+1) \ \& \ (y = v_0))$ Print($x_1, x_2, \dots, x_n, v_0$);

Else If $(\text{Color}[y]=\text{White})$ {

$x_k = y$;

$\text{Color}[y] = \text{Gray}$;

Hamilton($k+1$);

$\text{Color}[y] = \text{White}$;

}

}// For

}

Main()

{

For each $v \in V$: Color[v]=White;

$x_1 = v_0$;

Color[v₀]=Gray;

Hamilton(2);

}

Ví dụ :

